

# Yêu cầu chung cho mọi bài tập lớn

- **Tính năng nền tảng**
  - Đăng ký/đăng nhập, JWT/OAuth2, đặt lại mật khẩu, xác thực 2 bước (tùy chọn).
  - RBAC: ít nhất 3 vai trò (Admin/Manager/User), phân quyền theo màn hình & theo hành động.
  - CRUD có **tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang**; nhập/xuất **Excel/CSV**, xuất **PDF** (hoá đơn/phiếu/báo cáo).
  - **Audit log** (ai làm gì, lúc nào), **soft-delete**, **versioning** cơ bản cho bản ghi nhạy cảm.
  - **Thông báo** (email và/hoặc in-app), hàng đợi tác vụ (job) cho tác vụ lâu (gửi mail, xuất báo cáo lớn).
- **Chất lượng & vận hành**
  - **OpenAPI/Swagger** đầy đủ, Postman collection.
  - **Unit test** (service) & **Integration test** (API); tối thiểu 30–40% coverage.
  - **Docker** (docker-compose) + hướng dẫn triển khai; CI/CD đơn giản (build, test, deploy).
  - **Bảo mật & hiệu năng**: chống SQLi/XSS/CSRF, rate limit, CORS; cache (ví dụ Redis) cho danh mục và báo cáo; seed  $\geq 2.000$  bản ghi dữ liệu mẫu.
  - **Giám sát**: logging có cấu trúc + health check endpoint.
- **Tài liệu & bàn giao**
  - Tài liệu yêu cầu (SRS), mô hình **ERD**, use case/flow, sơ đồ kiến trúc.
  - Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, video demo ngắn (5–10 phút).

## Quản lý bất động sản (Real Estate)

**Mục tiêu:** Quản lý dự án, căn hộ, hợp đồng mua/bán/thuê.

**Vai trò:** Admin, Môi giới, Khách hàng.

**Chức năng bắt buộc**

1. CRUD dự án, căn hộ.
2. Đăng tin bán/cho thuê; duyệt tin.
3. Khách tìm căn hộ theo vị trí, giá.
4. Ký hợp đồng online.
5. Báo cáo: số tin, số hợp đồng.
6. Quản lý hoa hồng môi giới.

**Dữ liệu chính:** projects, properties, listings, contracts, customers, agents, invoices.

**Tích hợp & NFR:** lưu trữ hợp đồng PDF, xác thực KYC.

**Bàn giao:** flow đăng tin–ký hợp đồng, mẫu hợp đồng, dashboard bất động sản.

---

## Gợi ý kỹ thuật (tùy nhóm)

- **Backend:** FastAPI
- **DB:** SQLServer; MySQL/PostgreSQL; migration (EF Core/Prisma/TypeORM).
- **Frontend:** React.
- **Triển khai:** Docker Compose (api + db + cache + mailhog).
- **Mẫu báo cáo:** dùng thư viện tạo PDF (QuestPDF/PDFKit).

# Tiêu chí chấm điểm gợi ý (tham khảo)

- Hoàn thành yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi (30%)
- Chất lượng kiến trúc, mã nguồn, test & CI/CD (25%)
- Trải nghiệm người dùng, tính ổn định & hiệu năng (20%)
- Bảo mật, logging, audit, xử lý lỗi (15%)
- Tài liệu & demo (10%)